

Monitor de Faltas: Relato de Desenvolvimento e Avaliação Baseada nas Heurísticas de Nielsen

João Paulo Kowalski
Ciência da Computação
Instituto Federal Catarinense (IFC) — Videira, SC
joaopk.ifc@gmail.com

Resumo

This paper describes the development process and heuristic evaluation of a “Absence Monitor” prototype, designed to simulate a student grade and attendance report. Through four evolutionary versions, the project demonstrates the practical application of Jakob Nielsen’s ten usability heuristics, transforming a baseline interface into a user-centered system.

Este artigo descreve o processo de desenvolvimento e a avaliação heurística de um protótipo “Monitor de Faltas”, projetado para simular um relatório de notas e frequências discente. Através de quatro versões evolutivas, o projeto demonstra a aplicação prática das dez heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen, transformando uma interface base em um sistema centrado no usuário.

1 Introdução

O desenvolvimento de interfaces acadêmicas frequentemente enfrenta desafios de usabilidade que impactam diretamente a experiência do estudante. Este trabalho apresenta o processo de criação de um protótipo em React + Vite, cujo objetivo foi iterar sobre uma tela de monitoramento de faltas (inspirada no sistema SIGAA), aplicando gradualmente as Heurísticas de Nielsen para mitigar problemas de IHC (Interação Humano-Computador).

2 Metodologia de Desenvolvimento

O projeto foi estruturado em quatro versões navegáveis, permitindo o confronto direto entre a ausência de diretrizes de design e a aplicação rigorosa de padrões de usabilidade. O desenvolvimento utilizou componentes funcionais e dados mockados para simular a experiência real de busca de discentes.

3 Confronto com as Heurísticas de Nielsen

Abaixo, detalha-se como as heurísticas foram atendidas ou negligenciadas ao longo das versões do protótipo.

3.1 Versão Inicial (V1): Linha de Base

Nesta etapa, a interface não atende às heurísticas básicas.

A interface é caracterizada por:

- Interface “crua” e próxima ao HTML antigo, com tabelas simples.
- Feedback mínimo: a busca não possui indicadores de carregamento.
- Ambiguidade: o erro é apresentado apenas como “Discente não encontrado”, sem orientações adicionais.
- Falta de hierarquia visual: os percentuais de faltas aparecem como texto simples, sem distinção de criticidade.

Relatório de Faltas por Período - Buscar Discente

Caro Usuário,

Utilize este formulário para realizar a busca das faltas por período de um determinado Discente. **Importante:** Somente serão listados no relatório as turmas abertas do discente selecionado.

INFORME OS CRITÉRIOS DE BUSCA	
☒ Matrícula: 20230---	
☒ Nome do Discente: Digite nome ou matrícula	
Período: de 01/04/2026	até 05/05/2026
Buscar Cancelar	

Figura 1: Relatório sem Heurísticas.

3.2 Evolução 1: Visibilidade e Padrões (H1 e H4)

Esta versão foca em estabelecer uma base de confiança e estrutura.

- **H1 (Visibilidade do status do sistema):** Atendida pela introdução de estados de carregamento (“Buscando discente...”) e desativação do botão de busca durante o processo.
- **H4 (Consistência e padrões):** Atendida pela criação de uma topbar e breadcrumb, estabelecendo uma estrutura de navegação previsível.

3.3 Evolução 2: Prevenção e Recuperação de Erros (H5, H6 e H9)

O foco aqui é guiar o usuário e reduzir sua carga cognitiva.

- **H5 e H6 (Prevenção e Reconhecimento em vez de memorização):** Implementação de um autocomplete (nome + matrícula) que ative após 2 caracteres, permitindo selecionar o discente sem precisar lembrar o identificador exato.
- **H9 (Diagnóstico e recuperação de erros):** Mensagens específicas orientam o usuário a conferir os dados em caso de falha, utilizando feedback visual próximo ao campo de entrada.

Informe os Critérios de Busca

Utilize este formulário para realizar a busca das faltas por período de um determinado discente.

☒ Discente encontrado.

Nome ou Matrícula

Ana

Buscar

Limpar

Período

2026 - 1

Resultado — Ana Beatriz Souza (20230001)

Ano-Período	Componente	Aulas Lançadas	% Faltas	Faltas
2026 - 1	CCC0740 — Aprendizado de Máquina	21	10%	2
2026 - 1	CCC0741 — Compiladores	14	0%	0
2026 - 1	CCC0742 — Computação Gráfica	18	28%	5
2026 - 1	CCC0753 — Infra e Serviços Web	12	8%	1

Figura 2: Relatório atendendo a visibilidade e padrões.

Critérios de Busca

Informe o nome completo ou número de matrícula do discente. Os resultados exibem as turmas abertas no período selecionado.

Nome ou Matrícula *

Ana Beatriz Souza

Buscar

Limpar

Período

2026 - 1

Semestre letivo

Faltas — Ana Beatriz Souza Matrícula: 20230001

☒ Normal
 ☒ Atenção ≥ 15%
 ☒ Crítico ≥ 25%

Período	Componente	Aulas	% Faltas	Faltas	Situação
2026 - 1	CCC0740 Aprendizado de Máquina	21	10%	2	Normal
2026 - 1	CCC0741 Compiladores	14	0%	0	Normal
2026 - 1	CCC0742 Computação Gráfica	18	28%	5	Crítico
2026 - 1	CCC0753 Infra e Serviços Web	12	8%	1	Normal

Figura 3: Relatório com Prevenção e Recuperação de Erros.

3.4 Evolução Final: Flexibilidade, Estética e Ajuda (H2, H7, H8 e H10)

Nesta versão, o sistema atinge o maior grau de maturidade e correspondência com o usuário.

- **H2 (Correspondência com o mundo real):** Uso de termos diretos como “risco de reprovação” e “limite permitido”.
- **H7 (Flexibilidade e eficiência):** Alternância entre visualização em Tabela (comparação rápida) ou Visual (cards com barras de progresso).
- **H8 (Estética e design minimalista):** Resumo em cards para entendimento rápido, utilizando badges de criticidade (Crítico $\geq 25\%$, Atenção $\geq 15\%$).
- **H10 (Ajuda e documentação):** Painel de ajuda contextual e legenda de criticidade disponíveis na tela.

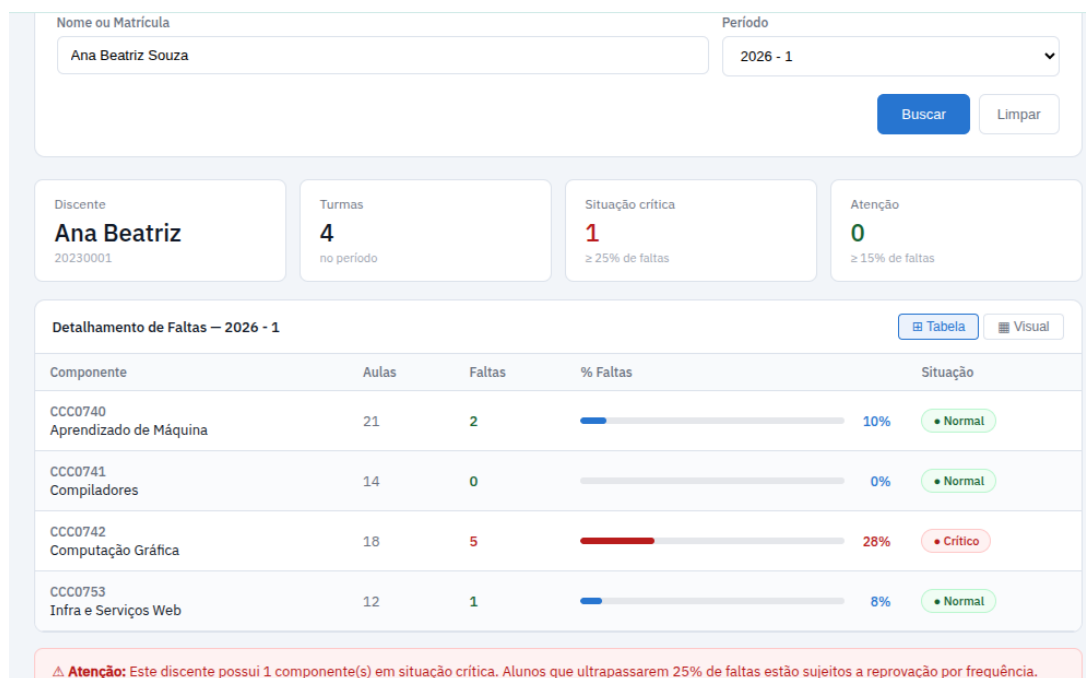


Figura 4: Relatório com flexibilidade, estética e ajuda.

4 Conclusão

A transição da versão V1 para a V4 demonstra que a aplicação das heurísticas de Nielsen transforma dados brutos em informações acionáveis. A sinalização clara de criticidade e a flexibilidade de visualização permitem que o discente identifique problemas em um único olhar, cumprindo o objetivo de um monitoramento eficiente de faltas.

Referências

- [1] Boulic, R. and Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, In: *New Trends in Animation and Visualization*, John Wiley & Sons Ltd., England.

- [2] Knuth, D. E. (1984), *The TeXbook*, Addison Wesley, 15th edition.
- [3] Nielsen, J. (1994) *Usability Engineering*. Academic Press.